

Exercice 1 (6 points)

1. Ecrire en IEEE 754 **simple précision**, les nombres suivants, et abréger les résultats en **Hexa** :

+ 63,0625

-96,75

+28,8

2. Convertir en décimal les nombres suivants (écrits en IEEE 754 **double précision**) :

(C020800000000000)₁₆

(4020800000000000)₁₆

(7FF0000000000000)₁₆

(FFFA000000000000)₁₆

Exercice 2 (5 points)

Simplifier algébriquement les expressions booléennes suivantes :

1- $AB + A\bar{B}\bar{C} + B.C + \bar{A}.B.\bar{C} + AC + \bar{A}\bar{B}.C$

2- $A + \bar{A}(\bar{B}\bar{C}\bar{D} + C + D) + B\bar{D}$

3- $A(\bar{B}\bar{C} + B.C) + \bar{A}.B.\bar{C} + \bar{A}\bar{B}.C$

Exercice 3 (3 points)

Simplifier les tableaux de Karnaugh suivants :

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	
11	1	1	1	
10				

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		1
01	1	1	1	
11		1	1	
10	1			1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	1	1	1	1
10		1	1	

Exercice 4 (3 points)

Soit F une fonction logique $F(A, B, C) = (A + B).(\bar{A} + \bar{C})$

- établir la table de vérité de F
- Ecrire F sous les deux formes numériques

Exercice 5 (3 points)

Soit F une fonction logique, représentée par le logigramme ci-contre :

- Écrire la fonction F
- Simplifier algébriquement F
- Retracer le nouveau logigramme

